

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **4**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + (1 - 2u(x, t))u_x(x, t) = 0 \quad \text{khi } x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy $u(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x > 1, \\ -1 & \text{khi } x < 1. \end{cases}$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Dùng điều kiện Rankine-Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x, t)$. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1/2, 1$.

Câu 2. Một sợi dây dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 2. Ở vị trí cân bằng sợi dây có chiều dài π . Đặt hệ tọa độ lên sợi dây sao cho một đầu tại gốc, đầu kia tại $x = \pi$. Khi đó đầu tại gốc cố định, đầu kia tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái cân bằng, và vận tốc ban đầu $2 \sin(x) \cos(x/2)$.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

Câu 3. Xét phương trình sau

$$4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} + 2u_x + 3u_y = e^{y-x}.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm nghiệm thỏa mãn $u(x, x) = 0, u_y(x, x) = 0$ với mọi x .

Thang điểm. Câu 1: 2,5đ+2,5đ. Câu 2: 2đ+2đ. Câu 3: 2,5đ+2đ+1,5đ.